المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة	الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش–أسفي المديرية الإقليمية مراكش ثانوية الوفاق التأهيلية	*Devoir à la maison 1 Semestre 1* *Physique et chimie* *Niveau : 2BACSPF*	Année scolaire : 2026-2027 Prof. : Mohamed Ez-ziymy

Consignes : Travail individuel. Calculatrice autorisée. Justifier les réponses et détailler les calculs avec les unités. Les réponses sont rédigées sur feuilles séparées. Les questions sont ordonnées selon une difficulté progressive.

Exercice 1 — Propagation d'une perturbation le long d'une corde /4 pts

À l'instant t = 0, on crée une perturbation brève à l'extrémité S d'une corde tendue. La figure représente l'aspect de la corde à l'instant t_1 = 40 ms. Le front d'onde est repéré par M_3.

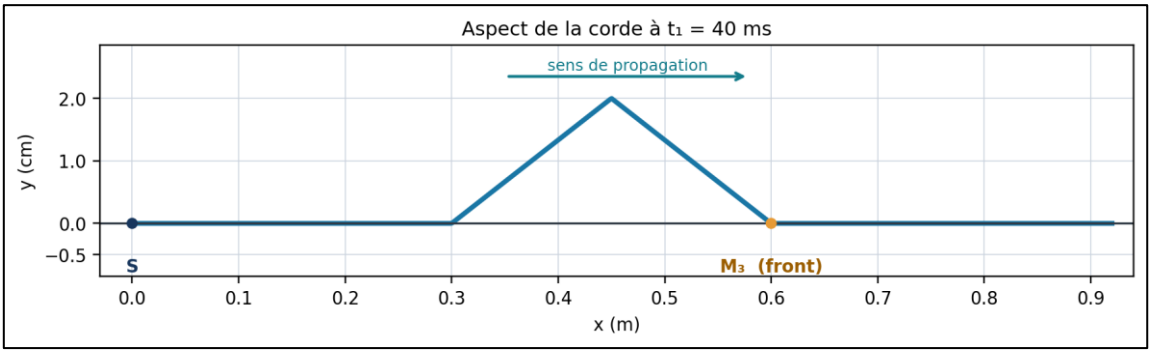


Figure 1 — Profil de la corde à t_1 = 40 ms ; les distances se lisent sur l'axe horizontal.

1) Préciser la nature de l'onde et indiquer si elle est transversale ou longitudinale. Justifier à partir du milieu et des directions de propagation et de déformation. **(1 pt)**
2) Déterminer la célérité de l'onde à partir de la position de M_3 à t_1. **(1 pt)**
3) À quel instant M_3 commence-t-il à vibrer ? Pendant quelle durée environ vibrera-t-il avant de revenir à sa position d'équilibre ? **(1 pt)**
4) Représenter, sur un axe identique à celui de la figure, l'aspect de la corde à t_2 = 60 ms. **(1 pt)**

Exercice 2 — Onde sonore et lecture d'un oscillogramme /4,5 pts

Deux microphones R_1 et R_2, placés sur la même droite que la propagation du son, sont séparés de d = 51 cm. Ils sont reliés aux deux voies d'un oscilloscope. La sensibilité horizontale est S_h = 0,50 ms/div.

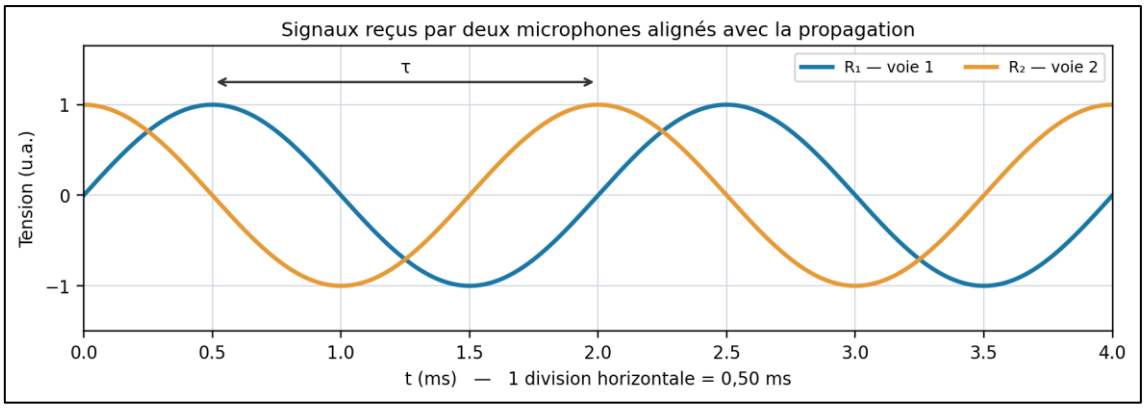


Figure 2 — Oscillogramme des signaux reçus par R_1 et R_2 (amplitudes en unités arbitraires).

1) Le son est-il une onde mécanique transversale ou longitudinale ? La propagation transporte-t-elle de la matière ? Justifier brièvement. **(0,75 pt)**
2) Déterminer graphiquement la période T, puis calculer la fréquence N du son. **(0,75 pt)**
3) Lire le retard τ du signal reçu par R_2 par rapport à celui reçu par R_1. En déduire la célérité du son dans l'air. **(1,25 pt)**
4) Calculer la longueur d'onde λ dans l'air. **(0,75 pt)**
5) On éloigne R_2 de 17 cm dans le sens de propagation. Calculer le nouveau retard entre les deux signaux. **(1 pt)**

Exercice 3 — Diffraction de la lumière /4 pts

On éclaire une fente verticale de largeur a = 0,080 mm avec un laser monochromatique. Pour plusieurs distances D entre la fente et l'écran, on mesure la largeur L de la tache centrale. Le petit schéma rappelle le montage ; les mesures sont reportées sur le graphique.

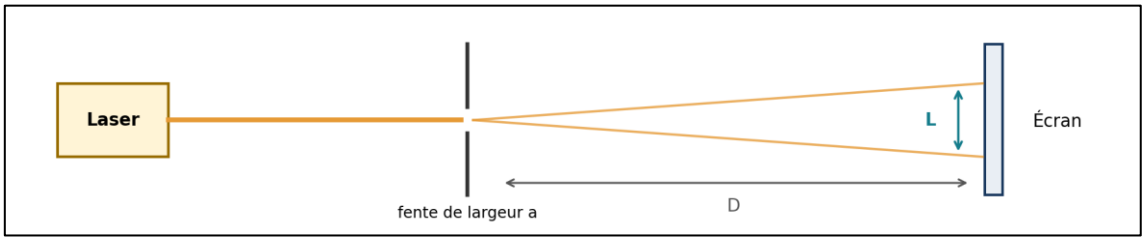


Figure 3 — Montage de diffraction ; la largeur L correspond à la tache centrale.

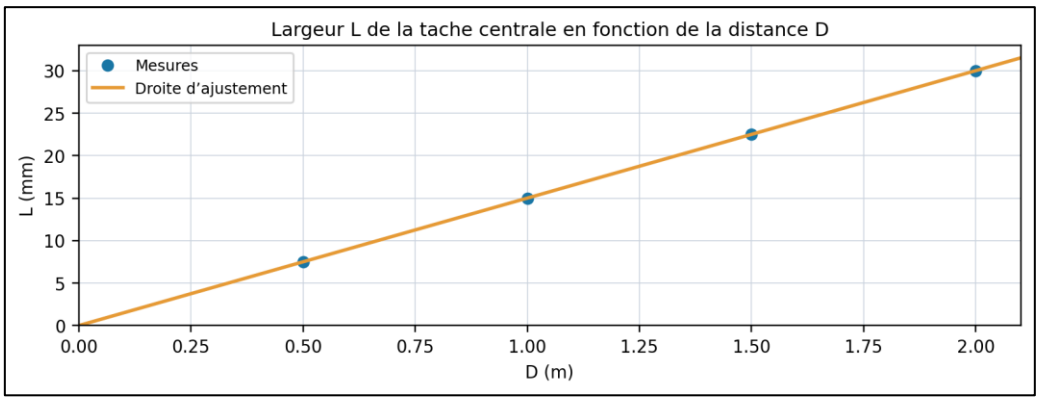


Figure 4 — Mesures de L en fonction de D.

1) Énoncer la condition de diffraction donnée dans le cours et préciser ce que cette expérience révèle sur la lumière. **(0,75 pt)**
2) À partir de la pente de la droite L = f(D), déterminer la longueur d'onde λ du laser. Préciser les conversions d'unités. **(1,5 pt)**
3) On remplace la fente par un cheveu fin. Pour D = 1,50 m, la largeur de la tache centrale mesurée est L = 28 mm. Estimer le diamètre du cheveu. **(1,25 pt)**
4) Indiquer comment L évoluerait si l'on divisait par deux la largeur de l'ouverture, à D et λ constants. Justifier. **(0,5 pt)**

Exercice 4 — Oxydoréduction et suivi cinétique /7,5 pts

On étudie la réaction entre les ions permanganate MnO_4^- et les ions fer(II) Fe^{2+} en milieu acide. À t = 0, on mélange V_1 = 20,0 mL d'une solution de permanganate de concentration $C_1 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} et V_2 = 50,0 mL d'une solution de fer(II) de concentration $C_2 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}. Les ions H^+ sont en excès. Le volume total reste égal à 70,0 mL.

1) Écrire les demi-équations électroniques des couples MnO_4^-/Mn^{2+} et Fe^{3+}/Fe^{2+}, puis établir l'équation-bilan. Identifier l'oxydant et le réducteur. **(1,5 pt)**
2) Calculer les quantités de matière initiales des deux réactifs, déterminer le réactif limitant et calculer x_{max}. **(1,5 pt)**
3) Établir la relation entre $[Fe^{3+}](t)$ et l'avancement x(t). En déduire la concentration finale $[Fe^{3+}]_f$ si la transformation est totale. **(1 pt)**

On suit la formation de Fe^{3+} à deux températures. La figure 5 donne les courbes expérimentales. La vitesse volumique est définie par $v(t) = (1/V)\cdot dx/dt$.

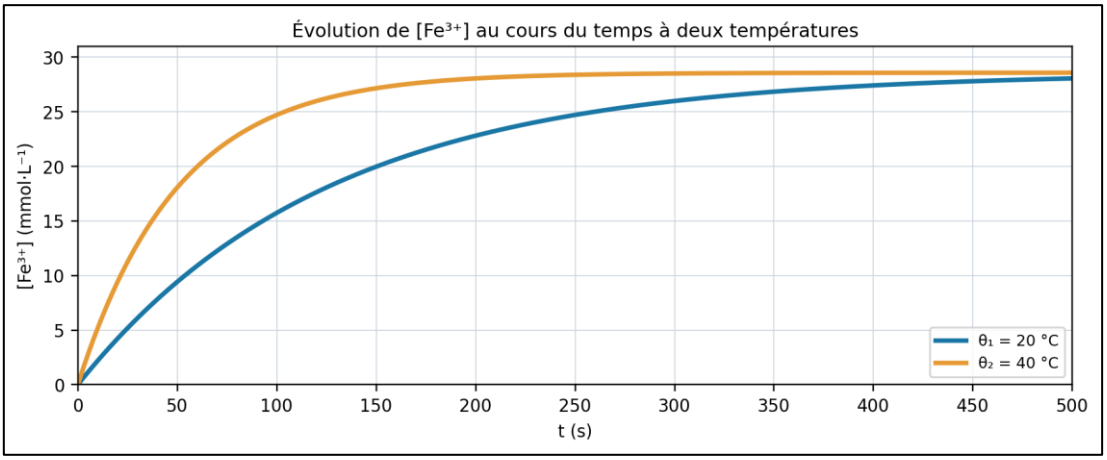


Figure 5 — Évolution de la concentration des ions Fe^{3+} pour deux températures.

4) **4.** Justifier le choix de la conductimétrie comme méthode de suivi, puis exprimer v(t) en fonction de $d[Fe^{3+}]/dt$. **(1 pt)**
5) **5.** À 20 °C, estimer graphiquement la vitesse volumique initiale à l'aide de la tangente à la courbe en t = 0. Indiquer la construction utilisée. **(1 pt)**
6) **6.** Déterminer graphiquement $t_1/_2$ à chacune des deux températures. Comparer les résultats et interpréter l'influence de la température à l'échelle microscopique. **(1,5 pt)**

ANNEXE GRAPHIQUE — TANGENTES INITIALES

Les deux tracés sont séparés pour faciliter la lecture. La droite en pointillés est la tangente à la courbe à t = 0. Pour la vitesse volumique, utiliser $v_0 = (1/5) \times d[Fe^{3+}]/dt$ et convertir la pente en $mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$.

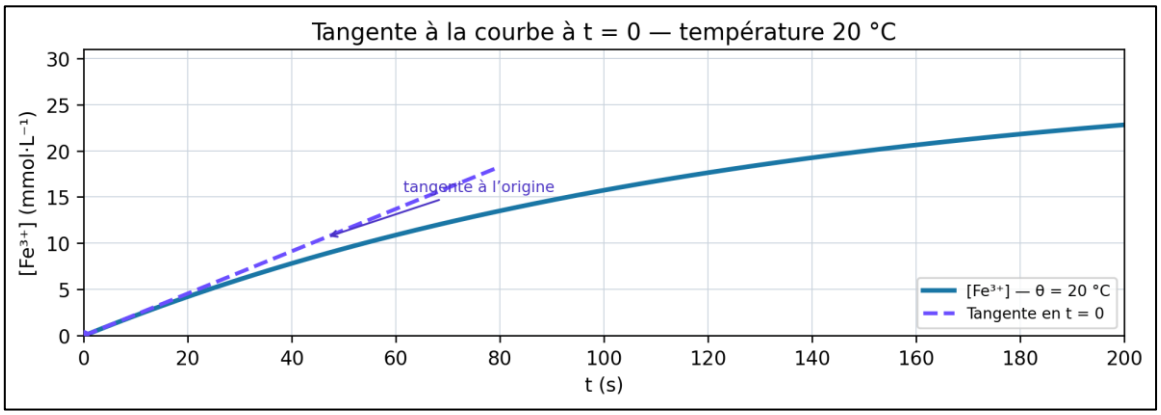


Figure 6 — Expérience menée à 20 °C.

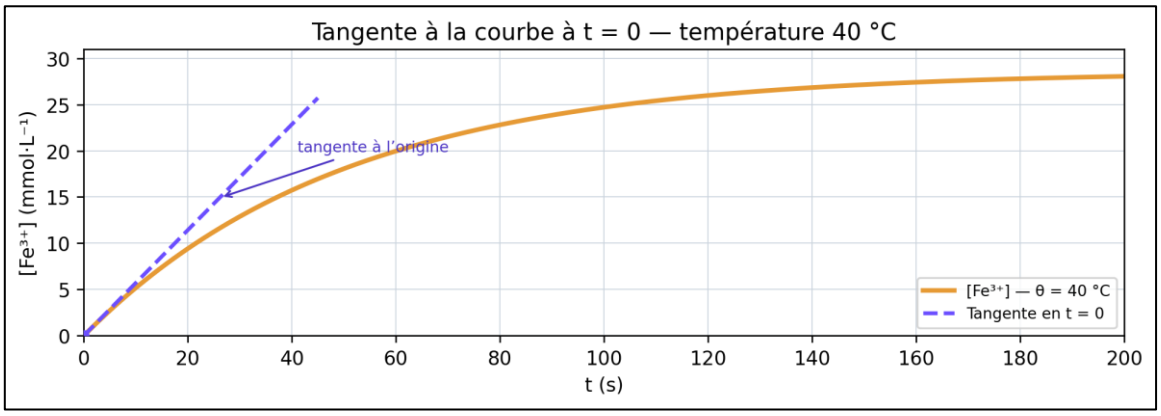


Figure 7 — Expérience menée à 40 °C.